X 投资观点研究助手

完整产品交付文档

李林翼 | 2026.08—至今

产品案例 1.0 · 2026.10.09

从公开观点出发，组织可追溯的断言、证据与研究判断。

问题与研究、需求与规格、交互与 AI 质量、验收与迭代，在同一条产品任务中对应。

阅读入口

离线作品集

可点击原型

需求验收追溯表

内容导航

00 案例资料说明

01 项目概述与定位

02 行业背景与竞品分析

03 用户与场景研究

04 需求优先级与版本规划

05 产品需求规格PRD

06 信息架构与交互设计

07 AI工作流与质量控制

08 评估体系与结果分析

09 功能验收与异常处理

10 可读性迭代案例

11 项目成果与求职表达

12 技术交付附录

案例资料说明

产品：X 投资观点研究助手。署名：李林翼。项目时间：2026.08—至今。交付版本：产品案例 1.0，2026.10.09。

本案例以“选择一条公开投资观点，形成可追溯的研究判断”为主线。正文给出完整目标产品方案；技术交付附录统一列明方案与现有实现的对应关系。

资料类别	内容与使用口径
本人需求与验证	项目动机、使用流程、可读性反馈来自本人陈述；真实服务调用、运行记录与界面验收来自仓库证据。
产品方案	用户画像、优先级、字段规范、交互细节、版本门槛为本案例的设计决策，不能解读为已发生的用户研究历史。
SIM-R 研究演示	四位虚构角色的访谈记录用于完整展示研究方法、编码与方案推导，不属于真实受访者或真实需求统计。
SIM-E 评估演示	八条人工编写的输出样例与评分，用于展示语义评估、缺陷分级与版本决策；不是线上模型效果或实测提升。
ACT-LOCAL 本地验证	2026.10.09 执行现有纯函数与九项证据单元测试；夹具为合成数据，验证真实执行的规则行为。
ACT-REC 真实记录	2026.10.08 的调用、隔离测试和截图；分别保留测量范围，不合并成新的准确率或用户指标。

原型中 EXM、账号、帖子、财务值和审批均使用合成资料，状态仅保存在浏览器内存；没有真实交易、外部请求或个人资料写入。页面图中的“样式对照”使用同一内容和留存样式重建，以控制内容差异；真实应用截图单独登记。官方来源、图像属性和运行记录统一见技术交付附录与证据目录。简历只采用实际完成的能力与验证结果。

项目概述与产品定位

问题与机会

用户在 X 上看到“MU 下个月会爆发”“存储周期仍将大涨”等观点时，真正费力的是逐步确认：帖子说了哪些可核查的事，价格属于哪个交易日，披露和新闻是否支持它，还有哪些反例。跨标签页搜索容易丢失原始观点、时期与出处之间的对应关系。

本人的典型任务是先关注公开账号，在投资、生活与其他内容混合的帖子流中选择具体观点，点击核查，再阅读报告。账号追踪解决持续发现问题；单帖研究解决一条观点的验证问题。两者不能用“所有帖子自动研究”替代。

产品定位

面向阅读公开 X 美股观点、愿意核对证据的个人研究者，提供从原始观点到断言、外部证据、冲突与下一步问题的研究工作台。核心价值是减少资料组织断点，让判断能够被追问和复核。产品输出研究依据与条件，不输出保证收益或自动交易指令。

核心任务表述：当我看到值得核查的投资观点时，帮我把其中的事实、预测、意见与推论分开，并定位支持和反对证据，让我知道哪些判断成立于什么条件、还应继续查什么。

成功定义

层次	判定方式
任务完成	能从一条帖子进入报告，找到至少一个断言的来源、时期与单位，并说明支持、反对或无法判断的原因。
质量底线	预测不能变成已证实事实；引文不能伪造；外部失败不能伪装成功；未经审批不能执行 Agent 个人资料写入。

层次	判定方式
使用体验	关键文字可读，任务状态明确，取消与刷新不丢失已保存结果，继续研究保留上下文。
产品验证	通过分层评估、异常验收和真实记录证明交付；增长、满意度和投资收益不作为现有项目成果。

产品边界与个人贡献

V1 聚焦公开账号、文本观点、受限外部取证、异步研究、证据阅读和人工审批。图片理解、跨账号观点周报和外部推送属于 V2 扩展；多博主一致只表达观点分布，不能作为事实支持数量。

李林翼负责问题定义、核心页面需求、流程判断、验收反馈与产品材料；使用 AI Coding 工具协作完成应用实现与联调。股票行情页面由 AI 提议后纳入方案。项目以本地单用户 MVP 为交付形态，目标验证者与主要使用者是本人。

故事与材料索引

需求 REQ-01—12 对应 P01—P07 页面、AC-01—12 验收组和评估用例。行业研究解释机会；用户研究解释任务；PRD 定义行为；原型展示交互；评估约束 AI；可读性案例展示迭代；技术附录提供实现与证据入口。

行业背景与竞品分析

研究问题与资料范围

研究问题是：投资内容发现、资料搜索与观点核查分别由哪些产品解决？用户完成一条观点核查时，在哪些环节仍需自行拼接？比较维度围绕任务而非功能数量，包括入口、资料组织、引用定位、观点与事实的区分，以及持续追问。

FINRA Foundation 2026 年研究简报使用 NFCS 投资者调查，显示 2024 年受访投资者中约 29% 较多使用社交媒体或讨论板获取投资信息，26% 至少有时参考金融影响者。它说明社交投资信息具有研究意义，不证明本产品的市场规模，也不能外推为中国 X 用户需求或因果关系。FINRA 官方简报

任务型竞品比较

路径	官方可确认的能力	本任务中的选择依据
手工使用 X、搜索、行情、SEC	用户分别阅读帖子、披露与行情；SEC 提供公开披露数据接口。	控制直接，但需要自行保存断言与证据关系；作为任务基线，不给未经测量的耗时结论。
AlphaSense Generative Search	自然语言提问、按公司或时间等缩小范围、生成带引用的回答、定位原文并继续追问。	借鉴检索范围与引用定位；本项目把“特定公开帖子”作为任务入口。未进行同题付费实测。
Stocktwits Sentiment	官方介绍展示社区情绪、热门标的与讨论洞察。	将观点分布与事实核查分层；不以情绪信号替代外部证据。
X 投资观点研究助手	单帖进入、原子断言、证据方向、时间口径、冲突与不确定性、审批。	以清晰的核查对象和证据链组织体验，优先闭合个人任务。

竞品功能依据 AlphaSense 的官方交互说明与 Stocktwits 的官方产品介绍，比较聚焦可核对的产品任务与组织方式。

方案选择与放弃项

保留账号追踪，减少每次寻找研究对象的重复操作；保留人工选帖，让用户控制相关性与调用成本；保留断言级证据，避免只有整篇摘要却无法复核；保留行情辅助页，明确其交易日与价格口径。

不将全量自动研究、情绪预测或交易执行纳入首版：它们扩大成本和责任范围，不能直接提高单帖核查的可解释性。V1 采用受限工具集，不增加 RAG、向量库、文档上传解析和多 Agent 架构，因为主任务依赖可更新的外部资料与单次研究上下文。

结论与检验方式

差异化假设是“以一条观点为单位组织证据”能够降低研究过程中的信息断裂。验证应让使用者完成同一任务，检查能否正确回到来源、区分预测与事实、识别冲突；不能通过竞品功能表宣称效率优于专业平台。

用户与场景研究

研究设计

研究目标：识别“看到观点—决定核查—阅读证据—形成下一步问题”中的决策点。当前真实用户证据包括本人 MU 场景、单帖核查体验及对浅色小字和冗余说明的反馈。SIM-R 用完整访谈与任务记录展示研究方法，资料属性遵循案例资料说明。

招募条件：过去一个月阅读过公开美股观点，能描述最近一次查证过程；排除仅寻求自动买卖指令的任务。每次 30 分钟：5 分钟背景、10 分钟最近任务、10 分钟原型操作、5 分钟回顾。记录屏幕操作需事先获得同意；不收集账户、持仓金额和身份凭证。

中性提纲：最近一次看到怎样的观点？随后做了什么？哪些信息让你改变看法？怎样确认数字的时期？找不到资料时如何结束？请从帖子开始操作并说出当前疑惑。避免问“你是否喜欢我们的 AI 核查”。研究方法参考 GOV.UK 用户需求与深度访谈指南。

行为画像与场景

画像	目标与触发	主要障碍	设计响应
A 证据核对型个人研究者	关注少量账号；看到公司业绩或周期观点后核查。	多标签页难对应同一断言；时点混淆。	原帖保留、断言拆分、证据定位与时间说明。
B 持续跟踪型阅读者	每日浏览关注标的和研究记录，选择值得深挖的内容。	混合帖子噪声；重复研究和上下文丢失。	手动选帖、历史报告、继续研究与有限简报。

两类画像是任务模型，不附会真实人口比例。V1 主画像为 A，B 的汇总需求由站内简报承接；跨账号周报进入 V2。

SIM-R 完整访谈摘要

记录	最近任务与摘录	任务表现	研究编码
SIM-R01 A 型	“帖子写收入翻倍，我先找是哪一季，再去财报看。”	从摘要进入引文，要求保留财年与币种。	F01 时期单位；F02 原文定位。
SIM-R02 A 型	“我不想把他发的生活内容也分析，只想查这一条。”	主动选投资帖子，跳过生活帖子。	F03 选择权；F04 成本控制。
SIM-R03 B 型	“看到下个月上涨，我想知道前提，不是一个确定的标签。”	将预测与已披露收入分开；询问风险条件。	F05 类型区分；F06 反证。
SIM-R04 B 型	“结论看完还想问估值，但不想重新复制所有材料。”	使用继续研究；写入关注列表前查看参数。	F07 上下文延续；F08 审批。

每条记录的提问、回答、观察和解释分别保存在研究记录 CSV。解释不冒充用户原话。四条记录用于推导覆盖，不据此计算用户占比或购买意愿。

洞察到需求

发现	支持资料	产品决策	需求
核查对象必须明确	本人混合帖子场景；SIM-R02	同步保留混合内容，用户主动核查。	REQ-01/02/03
“找到资料”不等于“支持主张”	SIM-R01/03；代码的引文定位边界	同时呈现引文、方向、理由、时期单位。	REQ-04/05/06
任务完成后仍会追问	本人期望；SIM-R04	以报告上下文继续研究，个人写入独立审批。	REQ-07/10
阅读成本阻碍价值显现	本人可读性反馈及样式证据	先保证字体与对比度，再折叠低频过程信息。	REQ-12

用户旅程

阶段	用户动作	关键疑问	产品触点与完成信号
发现	关注账号、同步、浏览混合帖子	是不是我关心的那条?	P02 原帖文本、账号与时间可见。
发起	选择一条、点击核查	查什么，是否重复扣费?	REQ-03 任务关联；显示排队与运行入口。
取证	等待、查看活动或取消	是否卡住、资料是否取得?	P03 持久状态、进度阶段、取消反馈。
判断	读摘要、断言与证据	支持什么，矛盾在哪里?	来源引文、时期单位、冲突与不确定性。
延续	继续研究、保存观点	下一步问什么，是否真的保存?	P05 上下文；P06 审批及执行结果。

真实自测只证明本人能够完成既定主流程。面向外部用户时采用同题任务观察，单独检验理解错误、来源定位与审批判断，不把个人满意转成市场验证结论。

需求分析与版本规划

优先级原则

用“任务必要性、错误后果、使用频率、实现依赖”判断优先级。P0 是闭合核心任务或避免严重误导的必要条件；P1 提升持续使用；P2 扩展任务边界。不用缺乏真实样本的 RICE 分数制造精确感。

编号	功能与用户价值	优先级	页面	验收
REQ-01	公开账号追踪：持续获得研究对象	P0	P02	AC-01
REQ-02	有界同步与混合帖子：保留选择权	P0	P02	AC-02
REQ-03	单帖核查与重复提交控制	P0	P02/P03	AC-03
REQ-04	原子断言与类型区分	P0	P03	AC-04
REQ-05	外部取证与时间单位口径	P0	P03/P04	AC-05
REQ-06	来源、引文、支持与反对证据	P0	P03	AC-06
REQ-07	分层报告与继续研究	P0	P03/P05	AC-07
REQ-08	异步任务、取消、重连与恢复	P0	P01/P03/P05	AC-08
REQ-09	关注标的与行情辅助	P1	P04	AC-09
REQ-10	Agent 写入人工审批	P0	P05/P06	AC-10
REQ-11	设置与站内每日简报	P1	P01/P07	AC-11
REQ-12	可读性与跨设备操作	P0	全部	AC-12

方案取舍

手动选帖优先于全量自动核查，避免无关内容消耗预算。证据关系优先于更多来源数量，因为多个转载不能变成多份独立事实。报告详情采用渐进披露，摘要先行，第一条断言默认展开，来源和运行活动按需查看。行情保留为研究背景，清楚标注上一交易日收盘，避免“当前价”误导。

版本与进入条件

版本	范围	完成门槛
V1 核心研究	REQ-01—12，文本单帖、受限工具、审批、本地研究空间。	P0 验收组无阻断缺陷；证据定位与预测类型规则通过；付费调用受预算控制。
V1.1 任务连贯性	单帖请求去重、报告携带上下文追问、简报选取规则统一。	重复请求不新增活跃任务；刷新恢复；上下文标识可追踪；简报同一输入同一选取顺序。
V2 阅读覆盖	EXT-01 图片解析、EXT-02 观点周报、EXT-03 外部推送。	分别通过媒体获取与引用评估、观点聚类去重评估、订阅撤销与投递幂等验收。

迭代节奏按交付门槛推进：先闭合核心任务与阻断错误，再验证任务连贯性，最后按任务收益开放扩展。

需求变更规则

新增需求必须说明触发场景、现有替代方式、影响页面、数据与预算、验收案例。改变来源口径、审批动作或时间单位时，同步修改 PRD、原型、评价规则与追溯表。P0 缺陷优先于 P2 扩展；功能覆盖不能抵消关键误导。

产品需求规格 PRD

目标、范围与术语

目标是把一条公开投资观点转换为可复核的研究报告，并支持用户继续研究。需求基线为 REQ-01—12；主用户为证据核对型个人研究者；部署边界为个人研究空间。报告不承担收益承诺或交易执行。

Post 是来源帖子；Claim 是一条可单独评价的断言；Source 是本次研究保存的资料片段；Evidence 是断言与来源的关系；Run 是一次异步任务；Approval 是对 Agent 写动作的一次决定；“数据截至”指报告采用资料的截至日，不等于所有来源同一时刻。

通用字段与数据规则

对象 / 字段	规则	展示与校验
X username	去掉前导 @；1—15 位 ASCII 字母、数字或下划线；保存平台 user_id 为关联键。	去空格后校验；重复返回已有账号；不存在、非公开或无权限分开反馈。
post_id	1—30 位数字字符串；不转 JS number。	避免精度丢失；关联原账号、发布时间与可用状态。
ticker	去 $、转大写；1—15 位；首位字母，后续字母、数字、点或连字符。	公司名不能当 ticker；无匹配需明确纠正，不擅自映射。
question / message	研究问题 2—6000 字符；对话 1—6000；trim 后校验。	空值不能提交；超限就地显示剩余或超出字符数。
request_key	8—120 字符；一次用户意图生成一次，网络重试复用。	同键同请求返回同 Run；同键不同请求返回 409。
时间	保存 UTC ISO8601；界面按设置时区显示并标明时区。	帖子发布时间、来源发布日期、抓取时间、报告生成时间分开。缺失值显示“来源未提供”。

对象 / 字段	规则	展示与校验
金额与行情	保存原始数值、币种、量纲；展示 USD 与股数，保留原始数值。	金额可显示亿但注明换算；不可把 million 当 billion；缺失不是 0。
财务口径	entity、metric、fiscal_period、period_start/end、unit、comparison_basis、source_id。	财年与自然年区分；累计值、单季、同比、环比区分；不明确时不得确定性比较。
来源	source_id、URL、类型、标题、excerpt、published_at、retrieved_at、content_hash。	引文可定位；无发布日期不估算；失效或撤回显示状态。
关注标的	company_name ≤200 字符，notes ≤4000；thesis 1—12000。	长文本折行；不把 AI 提议当已保存。

REQ-01 公开账号追踪

入口为 P02“添加账号”。提交后先校验，再读取公开账号信息；成功保存账号并显示“同步帖子”操作。保存与同步是两步，页面不承诺添加即已有帖子。添加中禁用重复提交；重复账号定位已有卡片；超时保留输入并允许重试。

账号卡片显示名称、@username、最近同步时间与状态。移除追踪需二次确认，确认文案说明停止后续同步；不将其描述为删除 X 原账号。样本来源表现只能按已核查帖子统计，并显示样本量；手动信任标签不改变证据判断。

AC-01：合法账号可添加、重复不新建、非法输入不发请求、公开性与鉴权错误可区分；保存成功但未同步时明确为空。

REQ-02 有界同步与混合帖子

手动同步每次最多 3 页，每页 20 条；帖子流 30 条一页。同步显示执行中、完成、部分完成与失败，保留已取得内容。增量使用持久水位与分页 token；任何部分失败不推进完成水位，重试通过 post_id 去重。账号数据和水位均持久化。

帖子流保留生活、观点和其他内容，不自动认定每条都是投资。卡片呈现账号、发布时间、文本、cashtag 和研究状态；原帖链接可打开。文本中的图片链接只作为原帖内容，不推断图中数值。搜索、账号和断言状态筛选采用交集；断言状态筛选命中任一断言即可，不能暗示整帖已证实。

对撤回或不可用帖子隐藏正文及依赖内容，保留必要任务状态与撤回提示；后台每 6 小时复核，超过 24 小时未完成可用性检查的帖子不得发起新研究。停机后恢复先处理过期状态，不能把未复核称为实时可用。

AC-02：混合帖子可见；部分失败有已保存数与重试入口；失败不跳水位；重复页不重复入库；撤回后不能继续展示原文或依赖引用。

REQ-03 单帖核查与重复提交

用户在具体卡片点击“核查”，请求带 post_id、原帖上下文、可选 ticker 和 request_key；用户可在进入研究页后补充研究重点。核查不要求帖子通过自动投资分类。发起后卡片显示“查看研究”，按钮进入同一 Run。

同一 post_id 存在活跃 Run 时默认返回该任务；已完成任务默认打开最新报告。用户明确“重新研究”时建立新 Run，记录父任务与新 key。失败的同次网络重试复用 key；改变问题需新 key。应用不以按钮临时禁用替代服务端去重。

AC-03：双击、网络重试和刷新均不创建第二个活跃任务；同键不同内容 409；不可用或过期帖子拒绝发起并提示重新同步。

REQ-04 原子断言与类型

每次优先提取不超过 6 条关键断言，结构允许最多 12 条；每条文本 ≤2000 字符，解释 ≤2000，ticker ≤8。复合句拆成可独立核对的主张，保留条件、主体与时期，不补充原帖未说的断言。超出范围说明覆盖选择，并提供继续研究入口。

类型为 fact 事实、prediction 预测、opinion 意见、inference 推论。预测和意见状态固定为“不可作为事实核实”，但可以列出相关背景；推论不得显示为充分事实支持。未来价格方向不因已有利好就得到确定结论。

状态为 supported、partially_supported、contradicted、conflicting、insufficient_evidence、not_verifiable。状态是研究判断，不是校准概率。非 X 支持与反对证据同时存在时显示冲突；没有可核对外部证据时显示不足。

AC-04：复合观点被拆分；预测、意见、推论分别处理；无证据不显示支持；多账号同意不计为外部事实支持。

REQ-05 外部取证与口径

Massive 提供行情与价格背景；SEC 提供公司披露及受支持的结构化财务；Tavily 提供 Web 搜索和内容抽取；Qwen 理解、规划受限工具调用与组织报告。X 提供核查对象和舆论线索，不为自身主张自证。

行情默认采用上一交易日复权 OHLC。页面字段写“上一交易日收盘”，显示 session_date、USD、as_of 与“非实时”。开盘至收盘变化 = (close/open − 1) ×100%，明确标为“较当日开盘”，不写“较上一日涨跌”。节假日沿用实际返回的交易日，不伪造今日价格。日线查询仅接受适配器允许的 730 天窗口，不代表套餐保证。

取证按断言路由：财务事实先查披露，价格事实查行情，新闻事实查可定位网页；资料不可得时说明查询范围和失败，不编造替代数值。引文对应原始片段，转载来源按来源链识别；域名数和内容 hash 数只做描述计数。

AC-05：金额、币种、财年、同比基期与行情交易日均可辨识；缺值、不同口径和无法取得资料不输出确定性数值比较。

REQ-06 证据关系与来源

每条断言最多 8 条证据；quote 1—1800 字符，rationale ≤1500。方向为 support、contradict、context。每项显示来源、引文、为何相关、适用时期和限制。点击证据先定位本地保存片段，再可打开原始 URL；原始网页失效时仍保留合法保存片段及失效提示，撤回内容按清理规则处理。

程序核对 source_id 属于本次研究、空白规范化后的引文可在 excerpt 中找到，并按 source_id 与方向去重；无效项移除并显示警告。语义支持必须另外判断主体、口径、时期、条件与否定关系，不能用字符串匹配替代。支持和反对证据同层展示，不把反例藏入活动日志。

AC-06：伪造 ID 和引文不能入有效证据；X 自证无效；冲突可见；来源缺失不产生“全部核实”的摘要。

REQ-07 报告阅读与继续研究

P03 顺序为标题与时间、摘要与整体判断、断言覆盖、逐条断言与证据、正反因素、不确定性、追问、来源、运行活动。标题 ≤180，summary ≤5000，assessment ≤3000；正反因素各 ≤6，uncertainties ≤12，追问 ≤6。第一条断言默认展开，其余可展开；活动默认折叠。警告紧邻受影响结论。

“继续研究”将 report_id、post_id、选中 claim_ids 和允许读取的 source_ids 传至 P05，显示可移除的上下文卡片；未选择时带整份报告。追问新建独立 Run，不改变旧报告。旧报告始终显示自身截至时间。支持 JSON 导出，结构含字段版本、时间、断言和来源；文件不包含密钥或私有运行凭证。

AC-07：从摘要能进入断言，再定位来源；追问携带明确上下文且不重复原文搬运；JSON 结构与页面报告一致。

REQ-08 任务状态、取消与恢复

状态	页面与允许动作	转移条件
queued 排队	显示已提交；可取消。	Worker 获取后 running；用户取消后 cancelled。
running 运行	显示阶段与活动；可取消。	完成、部分完成、失败、等待审批或取消。
awaiting_approval	显示动作参数与期限；批准、编辑、拒绝或取消任务。	全部决定齐备后恢复；超期 expired；取消后拒绝新执行。
completed / partial	显示完整或部分报告；继续研究、导出。	终态不原地重跑；重试建立关联新任务。

状态	页面与允许动作	转移条件
failed / cancelled / expired	显示原因、已有资料范围和可执行下一步。	新意图建新任务；过期审批不得恢复旧执行。

SSE 使用持久事件游标重放；网络断开只改变连接状态，后台任务继续。重连先读持久 Run 状态，再补事件；最终结果以保存状态为准。取消操作立即显示“正在取消”，服务端确认后才显示已取消；已在途的只读请求可能完成，不声称即时撤销供应商计费。恢复审批必须使用原 thread_id 和 checkpoint；失败对话轮换检查点，避免残留工具调用污染下一轮。

预算默认：单 Run 最多 14 次模型调用、18 次工具调用、30 次直接外部请求、60000 tokens、研究收束轮次 4、活动执行时间 420 秒、普通 HTTP 超时 25 秒。审批等待不算研究计算时间。tokens 按调用后统计，可能超出一轮；它是软停止预算，不是精确费用上限。Model 单次超时可为 90 秒；Tavily 瞬时传输错误最多一次有界重试。到达预算时优先产出部分结果，无法成文则失败；禁止无限重试。

AC-08：刷新可恢复报告或审批；断线不取消；取消后不再启动新工具；预算原因可见；活动记录是运行事件，不能展示或冒称模型隐含思维链。

REQ-09 关注标的与行情

P04 支持显式添加、移除关注标的，查看公司信息、上一交易日行情、日线与研究记录。用户通过表单直接提交的修改视为明确用户操作；Agent 代用户写入必须走 REQ-10。接口失败保留标的与历史信息，只将行情区域置为不可用；不得用旧价格冒充新数据。列表为空时提供添加入口，不用样例价格冒充真实内容。

AC-09：ticker 规范化且重复不新增；行情口径一致；不支持或无权限标的有明确提示；移除不删除独立研究历史。

REQ-10 人工审批

Agent 提议 add_to_watchlist、save_thesis、update_preferences、update_source_trust 时暂停。P06 和 P05 内嵌卡片显示动作名、全部业务参数、作用对象、提出原因与 expires_at；默认期限 72 小时。界面不可默认选中批准。

用户可批准、编辑并批准、拒绝。编辑按相同业务 schema 校验；拒绝不执行，也不自动改写工具再次申请。多个动作按 action_index 顺序记录，收齐该次 interrupt 决定后一起恢复。重复同一决定幂等；冲突重复决定返回 409；过期决定拒绝。任务取消与到期检查在执行前再次确认。

写动作	可编辑业务字段	校验与执行要求
add_to_watchlist	ticker、company_name、notes	ticker 按通用规则；company_name ≤200、notes ≤4000；已有标的幂等更新。
save_thesis	ticker、thesis	thesis 1—12000；展示完整拟保存文本，不以摘要代替参数。
update_preferences	risk_tolerance、investment_horizon	risk 为 conservative / balanced / aggressive；horizon 为 short / medium / long；不接受收益保证型值。
update_source_trust	username、rating、reason	username 1—15；rating 为 trusted / unrated / caution；reason 1—2000；人工标签不改变核查状态。

decision_status 与 execution_status 分开：approved 不等于 executed；失败显示执行错误与修复建议，不能显示“已保存”。Store 与业务表使用幂等恢复键，不能把跨存储写入宣称为一次原子事务。

AC-10：不操作即不写；拒绝不写；编辑参数正确；重启仍是原审批；超期不可执行；重复提交不重复写；真实个人资料写入验证必须另获明确授权，本案例仅用隔离夹具。

REQ-11 设置与站内简报

设置显式点击保存：同步开关、同步间隔 30—1440 分钟（默认 60）、简报开关（默认开）、发送时刻 0—23（默认 8）、IANA 时区（默认 Asia/Shanghai）、自动研究（默认关）、每日额度 0—10（默认 2）。保存失败保留修改并提示未生效。

每日简报选最近添加的最多 5 个关注标的，研究过去 24 小时，手动和定时入口使用同一规则；无标的时不触发模型。站内显示生成时间、覆盖窗口、覆盖标的和遗漏范围。简报不叫“所有博主共识”。自动研究仅在显式开启后，选近 24 小时、最近最多 100 条帖子中 cashtag 与关注标的相交者，按日额度与 post_id 去重；不是完整语义分类。

AC-11：保存后重载一致；时区与每日边界一致；额度 0 不运行；手动定时选取一致；无外部订阅时不发送邮件或消息。

REQ-12 可读性与交互

正文、帖子、报告、对话和输入 16px；辅助信息至少 14px；正常文本对比度 ≥4.5:1；主按钮建议高度 ≥44px。1440px 桌面与 390px 手机页面无非预期横向溢出。颜色之外提供文字状态；键盘可到达操作、焦点可见；弹窗有标题、关闭和焦点返回；表单 label 与错误关联。

删除宣传区、重复副标题和装饰英文；保留影响判断的来源、时间、单位、审批期限和风险信息。不能为了“简洁”隐藏反对证据。对比度依据 W3C Contrast Minimum；字号和按钮高度是本产品设计标准。

AC-12：七页与关键弹窗在两种宽度通过字号、对比度与溢出检查；报告、审批关键字段未因删减文案丢失。该范围不等于完整 WCAG 认证。

异常与安全规范

异常	用户可见行为	服务与数据行为
401 / 403	提示连接或权限问题，给设置入口。	不回显 key；不降级成虚构资料。
429 / 限额	显示资料受限和可重试时间（若提供）。	受预算控制退避；无无限重试。
超时 / 供应商不可用	保留已取得证据，标出来源失败。	形成 partial 或 failed；保存错误分类。
图片是关键依据	显示“图片内容未纳入”，建议提供可引用文本或原始资料。	不推断图片数字；断言不足或不可核实。

异常	用户可见行为	服务与数据行为
来源时期冲突	并列时期与口径，解释不宜直接比较。	不归一成单一确定结论。
外部提示注入	不执行来源中的命令。	外部资料作为不可信数据；工具白名单与写入审批。
本地存储失败	提示未保存，不显示执行成功。	状态与幂等恢复；保留可重试标识。

个人空间不收集交易密码；密钥只在服务端配置，不出现在报告、日志导出、原型或求职材料。公开部署另行满足认证与隔离门槛；V1 不承诺多租户服务。

完整扩展规格

EXT-01 图片解析：用户明确选择附件；官方媒体字段取得合法 URL 后校验类型、大小（单图 ≤10MB、最多 4 张）与域名；失败状态分为 unavailable、unsupported、timeout。保存媒体 hash、文字片段与区域坐标；视觉识别结果必须再与外部资料核对。验收覆盖图文冲突、低清、坐标定位、撤回清理和恶意链接；图片中预测仍不可证实。资源预算单独展示视觉调用与 tokens，不挤占默认文本额度而不告知。

EXT-02 观点周报：按用户时区自然周汇总选定账号，按主题与 ticker 聚类；同一原始来源的转载去重。显示覆盖账号、帖子数、独立原始资料数、支持与反对倾向，以及已核查与未核查分层。观点多数仅反映分布。空周显示无内容；撤回内容重算；同周期同订阅版本生成幂等。验收检查重复转载不提高证据强度，时间窗口、遗漏和不同观点均可追踪。

EXT-03 外部推送：明确订阅渠道、频率和授权，首次验证接收地址；仅发送摘要与站内链接，不包含私有来源片段。以订阅版本、周期和内容 hash 去重，失败最多 3 次退避，最终失败留站内记录；可随时撤销，撤销后待发送任务失效。验收覆盖重复、退订、过期链接、敏感字段和失败回执。渠道能力与成本单独评审后启用。

信息架构与交互设计

页面与任务结构

页面	名称与主要内容	关联需求
P01	工作台：最近研究、状态、站内简报入口。	REQ-08/11
P02	X 情报：关注账号、同步、混合帖子、核查入口。	REQ-01/02/03
P03	研究：任务历史、报告、断言、证据、来源、继续研究。	REQ-03—08
P04	关注标的：标的列表、行情口径、相关研究。	REQ-05/09
P05	对话：报告上下文、追问、运行与内嵌审批。	REQ-07/08/10
P06	审批：待决定、参数、期限、决定与执行结果。	REQ-10
P07	设置：连接状态、同步、简报、时区和额度。	REQ-11



主任务流程

核心交互

账号添加成功后留在 X 情报，聚焦新账号并提供同步按钮。同步期间允许浏览已保存帖子；局部加载不阻塞全页。核查按钮只属于当前帖子，不做全账号自动授权；重复点击进入同一活跃任务。

报告采用摘要到证据的层级。断言类型和结论分开标识；点击证据定位来源片段。冲突需要并列两种方向及解释。来源详情可返回断言；不会因跳转原网页丢失报告阅读位置。继续研究以可移除上下文卡片说明本轮读了什么。

取消操作保持可见状态转换；网络连接状态与任务状态分开。审批页将决定与执行放在同一卡片连续显示，用户批准后先见“执行中”，收到持久结果后才显示“已执行”。

组件与状态规范

组件	必备状态	文案 / 行为
数据区	初次加载、空、已加载、局部错误、过期。	骨架仅用于等待；空态提供一个明确下一步；缺值使用破折号和原因。
提交按钮	可用、校验失败、提交中、已受理。	提交中阻止重复；错误保留输入；成功进入持久任务。

组件	必备状态	文案 / 行为
断言卡片	类型、状态、折叠 / 展开、证据不足、冲突。	不用绿色表示预测为真；文字标签可独立识别。
来源卡片	定位成功、原网页失效、引文无效、撤回。	无效证据不纳入支持计数；撤回隐藏正文。
审批卡片	待决定、编辑中、已决定、执行中、执行失败、超期。	参数不可省略；期限带时区；不提供默认自动批准。

视觉与响应式

深色正文 #17212B，次级文字 #465463，白色卡片与浅灰背景；主色用于操作，不承担全部状态编码。正文行高 1.6—1.75；单列阅读宽度限制在约 70—85 个中文字符以内。表格在小屏使用受控横向区域，主要内容不横溢。

桌面左侧导航和任务历史辅助定位；手机导航折行并保留文字，报告单列，按钮不挤压正文。焦点、hover、disabled 与错误态明确；状态更新使用 role=status，错误使用就地文字。图表必须有文字说明和替代描述。



关键报告页面

七页桌面与手机设计见页面设计手册，可与交互原型中的 P01—P07 对照阅读。

原型演示路径

打开离线原型后：添加示例账号 → 同步 → 跳过生活帖子 → 核查投资观点 → 查看断言与来源 → 点击继续研究 → 提议加入关注列表 → 编辑或拒绝审批。另用状态选择器体验部分完成、失败、取消、等待审批、过期与空状态。

原型的任务、审批与设置操作均是浏览器内的状态转换。刷新或重置后恢复初始示例；持久化恢复的产品规范由 PRD 与验收定义，而不是把内存原型当作后端实现证明。

AI 工作流与质量控制

AI 的工作与确定性边界

Qwen 负责理解观点、拆分断言、选择受限工具、解释证据关系与组织结构化报告。应用代码负责权限、状态、预算、来源收录、引文定位、状态收束与审批执行。研究结论的语义仍需通过评价和人工阅读核对，不能以中间件存在就宣称自动保证事实正确。



AI 工作流

技术职责与产品收益

能力	项目职责	对用户的意义
LangChain create_agent	管理模型与工具循环，研究模式结构化输出。	同一报告具有可展示字段；不是额外业务功能。
Runtime / RunContext	注入当前 user_id、run_id 等上下文及存储访问。	来源、预算与写操作归属当前任务；不让模型自造身份。

能力	项目职责	对用户的意义
Middleware	事件记录、预算与取消检查、模型 / 工具次数限制、工具错误与有限重试、HITL。	失败可见、成本有界、写操作受控。
MCP	将有限 X、SEC、Massive 适配器与 Tavily 搜索 / 抽取提供为工具。	工具输入输出可约束；协议本身不鉴定资料真假。
PostgreSQL 业务表	保存帖子、Run、来源、断言、审批及结果。	刷新后可继续阅读与核查。
Checkpointer / Store	前者保存 Agent 执行状态与 interrupt；后者保存长期偏好和观点。	同 thread_id 恢复原审批；长期信息不混同本轮上下文。

Runtime 与 Middleware 概念参考 LangChain Runtime和Middleware。暂停恢复机制参考 LangGraph Interrupts。本项目具体能力由代码与锁定依赖决定，不使用最新版文档推定现有功能。

质量控制分层

输入层：保留原帖与截至时间；外部文本标记为不可信资料；不执行网页或帖子中的系统命令。规划层：区分事实、预测、意见和推论，按财务、价格、新闻路由工具；避免为了凑来源反复调用。

证据层：保存 source_id、excerpt、URL、时间与 hash；检查引文定位并移除无效引用；X 不为自身主张核实。解释层：逐项核对主体、指标、单位、时期、比较基准和条件；冲突必须解释，不合口径不能直接比较。呈现层：摘要与断言一致，保留不确定性和缺失信息；不输出未经校准的“可信度 90%”。

评估层：程序规则用可重复夹具测试；语义用带标准答案与理由的用例逐项评分；端到端验证关注任务和控制行为。把“引用能找到”“语义真的支持”“使用者正确理解”分别测量。

人机协作与边界

用户选择核查对象、阅读证据与作出最终判断。Agent 可以建议加入关注列表、保存投资观点、调整偏好或来源信任，但须明确展示待写参数并等待人工决定。批准是授权步骤，执行成功是另一个可验证步骤。程序不替用户同意。

图片关键内容未读取时，报告应提示范围并保持证据不足；未来价格预测只评价依据和条件。无资料时可以交付“未取得足够证据”的部分结果，不能把流畅叙述当成功。活动面板只展示阶段、工具和预算，不展示隐藏推理过程。

成本与可靠性选择

采用单 Agent、少量工具与固定预算，优先让单帖任务可测、可恢复。无上传知识库任务时不增加 RAG 与向量库；没有多模态解析链时不加入 OSS 或 MinerU。外部只读请求可能因进程崩溃重复，记录请求计数和幂等边界；预算是控制机制，不构成供应商费用保证。

评估体系与结果分析

分层评价与版本门槛

层级	评价对象	方法与门槛
规则层	来源 ID、引文、去重、预测状态、X 自证。	可重复夹具；关键规则全通过。
语义层	主张覆盖、支持关系、时期单位、冲突、结论边界。	人工 rubric；单条 0/1/2 分；关键误导为 0 则阻断发布。
交互层	核查到来源、异常、取消、审批、阅读。	任务脚本与状态断言；P0 验收组无阻断。
运行层	服务可用、持久化、预算、恢复。	真实记录与隔离测试；标明样本、环境和测量日期。

语义评分：2 为正确完整；1 为没有关键错误但缺必要说明；0 为错误、遗漏关键反证或越界结论。语义分母仅统计具有标注标准的样例；无法取得资料不是“错误事实”，但伪装取得资料属于阻断错误。无标准答案的预测不评价预测准确率。

评估用例体系

用例组	输入特征	关键判断	需求 / 验收
EVAL-01 主张提取	收入事实 + 下月上涨 + 长期偏好	拆成三类，不丢条件。	REQ-04 / AC-04
EVAL-02 引用定位	真实、缺失 ID、编造引文	无效项被移除且不支持结论。	REQ-06 / AC-06
EVAL-03 语义支持	引文正确但指标不同或带否定	不能只凭字符串通过。	REQ-05/06 / AC-05/06

用例组	输入特征	关键判断	需求 / 验收
EVAL-04 时期单位	FY2025 / 2026、million / billion、单季 / 累计	并列口径，不错误比较。	REQ-05 / AC-05
EVAL-05 冲突	支持与反对、转载同一出处	冲突可见；转载不算独立核实。	REQ-06 / AC-06
EVAL-06 预测意见	未来涨价、偏好、推论	不可证实与部分支持边界。	REQ-04 / AC-04
EVAL-07 图片缺失	关键数字只在图中	说明未纳入，不臆测。	REQ-02/04 / AC-02/04
EVAL-08 外部失败	429、超时、无权限、空结果	partial / failed，保留已取得证据。	REQ-05/08 / AC-08
EVAL-09 审批控制	拒绝、编辑、重启、超期、重复决定	决定与执行分开，不越权。	REQ-10 / AC-10
EVAL-10 阅读与恢复	小屏、断线、取消、刷新	能读来源并识别最终状态。	REQ-07/08/12 / AC-07/08/12

完整输入、标准、记录类别和对应关系保存在“评估用例.csv”。每条用例都有实际观察或演示结论，不使用空结果占位。

ACT-LOCAL 本地执行结果

2026.10.09，在不调用外部 API、不连接业务数据库的条件下，执行现有 assess_claim 纯函数十个规则场景，10/10 符合规则预期；另执行 tests/test_evidence.py，9 项通过。十个场景是另行构造的规则覆盖，与九项测试有重叠，不合并宣传为十九项独立功能。

两项边界观察将“FY2026”或“million”断言配给 FY2025 / billion 的可定位引文，函数仍返回 supported。它确认该函数验证来源定位，不进行语义时期单位判断。设计上的应对是把时期单位列为单独的语义评估与呈现要求，不能将 10/10 规则通过表述为事实准确率。

SIM-E 语义评分演示

记录	人工编写输出的特征	分数	处置
SIM-E01	三类主张分别拆分并保留条件。	2	通过示例。
SIM-E02	引文存在，但用年度收入支持单季增长。	0	阻断；要求解释比较口径。
SIM-E03	主体、时期、USD 与 billion 对齐。	2	通过示例。
SIM-E04	有冲突却只显示支持方。	0	阻断；反证同层呈现。
SIM-E05	明确未来上涨不可证实，列出条件。	2	通过示例。
SIM-E06	关键数字只在图片，明确未纳入。	2	通过示例。
SIM-E07	Tavily 超时被描述为已查到相关新闻。	0	阻断；工具失败与摘要一致。
SIM-E08	审批获准即回复已保存，没有执行回执。	0	阻断；等待持久执行状态。

演示记录 4/8 满足完整标准、总分 8/16，含 4 个阻断示例；这是刻意构造的质量判定演示，不是 Qwen 的测量成绩。结果分析关注缺陷类别和发布决定：优先修正语义错配、冲突遗漏、失败伪装和审批误报，不能用平均分抵消关键错误。详细输出与判断理由见 CSV。

ACT-REC 真实交付记录

记录	已验证结果	解释范围
五类数据源探测	Qwen、Tavily、X、SEC、Massive 当时所测端点通过。	端点可用，不代表所有权限与套餐。
NVDA 一次研究	3 条断言、4 个来源、0 引文定位警告；4 次模型、4 次工具、32657 tokens。	单案例证据链与预算记录，不是准确率。
HITL 拒绝恢复	模型提出写入，重启保留审批，拒绝后 not_executed。	真实拒绝分支；批准 / 编辑执行由隔离测试验证。
后端回归	20 项单元及集成测试通过。	包括持久化、同步水位、撤回、API 幂等和 SSE；不是 20 项全部为集成测试。
界面回归	可读性修订后共 6 项浏览器测试通过。	不是将初始 2 项与最终 6 项相加；覆盖七页与关键状态。

记录来源为仓库 validation.md，完整 Run 标识和证据定位见技术附录。本轮新增的是本地规则与材料验收，没有重新消耗真实供应商额度。

功能验收与异常处理

验收组织

按需求分组，每组同时检查正常、空值、异常和持久状态。产品方案验收条件由 PRD 定义；记录结果分为 ACT-REC、ACT-LOCAL、SIM-E 和目标设计校验，不能把“已定义标准”当作“已通过真实应用测试”。详细追溯表覆盖全部 REQ。

组	操作与判定条件	证据或设计验证
AC-01	合法 / 非法 / 重复账号；添加后显式同步。	真实公开账号读取；原型添加状态。
AC-02	混合帖子、分页重试、水位、撤回。	ACT-REC 同步与撤回测试；原型生活帖保留。
AC-03	单帖发起、双击、重试、不可用帖子。	现有单帖功能；目标去重规范及原型控制。
AC-04	事实、预测、意见、推论与复合句。	ACT-LOCAL 类型规则；SIM-E01/05。
AC-05	行情日、财年、单位、缺值、外部失败。	Massive 实际调用记录；两项本地边界观察；SIM-E02/03。
AC-06	来源 / 引文无效、X 自证、双向证据。	ACT-LOCAL 引文与冲突场景；SIM-E04。
AC-07	分层报告、来源定位、导出、上下文追问。	真实报告显示；原型来源与目标追问。
AC-08	queued 到终态、断线、取消、预算。	ACT-REC SSE/Worker/恢复；原型终态。
AC-09	ticker、重复、价格不可用、移除。	现有代码与隔离夹具；原型表单。

组	操作与判定条件	证据或设计验证
AC-10	拒绝、编辑、多动作、超期、重启与重复决定。	ACT-REC 真实拒绝；隔离审批测试；原型交互。
AC-11	显式保存、时区、额度、简报窗口与选取。	现有实现对照；目标统一规则；原型设置。
AC-12	七页、两宽度、弹窗、字体对比度、溢出。	ACT-REC 六项浏览器测试；本轮材料与原型检查。

异常任务脚本

T01：同步第二页超时 → 第一页仍可见 → 显示部分完成 → 再同步不丢失帖子，完成水位保持。T02：研究仅取得行情，Web 失败 → 报告标出失败来源和覆盖范围 → 不把新闻结论写为已核实。T03：断线后刷新 → 同一 Run 状态与已保存结果可读 → 活动日志补齐而不重新创建任务。

T04：点击取消 → 先显示请求中 → 服务端终态取消 → 不再开始新工具；在途请求记录仍可保存。T05：编辑审批 ticker 后批准 → 业务 schema 校验 → 显示执行中 → 获得结果才显示已执行。T06：审批超期 → 旧决定不可提交 → 用户重新提出新意图，而非绕过期限恢复执行。

T07：图片包含主要数字 → 用户仍可研究文字 → 报告明确图中内容未纳入。T08：财务来源时期不一致 → 并列原值与时期 → 不能生成同口径同比。T09：源帖子撤回 → 正文与依赖片段清理 → 原有结果入口显示内容状态。T10：外部文本要求忽略审批 → 保持来源数据身份 → 不执行未授权动作。

缺陷分级与放行

S0 阻断：未授权写入、伪造资料成功、严重事实越界、密钥暴露。S1 阻断核心任务：无法核查、报告不可读、证据无法定位、无法取消或恢复审批。S2：低频状态说明不清、非关键布局问题。S3：无决策影响的视觉细节。

发布条件为 S0/S1 清零，P0 验收有证据，S2 有明确处理决策；任何关键控制失败不能由其他测试通过抵消。本案例交付的目标规范与现有实现状态集中在技术附录，应用未执行的分支不签为实测通过。

观测事件与数据口径

事件采用 event_id、timestamp_utc、user_space_id、session_id、run_id 和非敏感 properties。记录 account_added、sync_finished、research_requested、report_opened、evidence_opened、followup_submitted、approval_decided、run_finished；不采集密钥、完整私聊内容或持仓金额。

任务完成率 = 在观察窗口内产出 completed 或 partial 且有可读结果的主动核查数 / 已受理主动核查数；取消、失败、过期单列。来源定位率 = 成功展示保存片段的证据打开次数 / 证据打开次数。理解通过率由人工任务题按用户数统计。耗时从请求受理至结果保存，审批等待单列。没有生产事件数据时不展示虚构看板增长。

可读性迭代案例

问题与触发场景

本人在浏览帖子、报告和设置时反馈：标题之外大量浅色小字难以阅读，冗余解释影响真实应用使用。核查产品需要反复比较数字、来源和条件；如果正文难读，即使取证成功，也难以形成可靠判断。迭代对象因此是整站信息层级，而非单独美化首页。

证据与设计目标

留存原样式在帖子、报告、辅助字段和移动断点中存在 7—12px 字号及浅色文字。修订后样式、七页截图与浏览器检查保留在仓库。没有可靠原始“修改前页面截图”时，不将现有修改后截图重新标成修改前；样式对照图用同一内容分别加载留存与修订样式，以展示变化本身。

目标是正文 16px、辅助至少 14px、正常文本对比度 ≥4.5:1，1440px 与 390px 无非预期横向溢出；删去无决策价值的重复说明，保留来源、日期、单位、审批期限和关键警告。



同内容样式对照

方案取舍与执行

问题	选择	保留的决策信息
字体依赖屏宽缩小	统一正文与辅助字号，手机不再次缩小。	帖子、行情日期、引文与审批参数。
次级文字过浅	统一深色次级文字与输入占位色。	更新时间与字段说明仍有层级。
首屏解释占用空间	删除宣传区、重复副标题与装饰标签。	空状态、异常与风险说明仍在需要时出现。
报告信息堆叠	第一条断言展开，说明和活动折叠。	支持与反对证据保持同层可达。
手机操作拥挤	调整导航、表单、按钮和时区布局。	操作标签不省略为难懂图标。

放弃“把一切次级信息隐藏”方案，因为时间、单位和来源是研究判断的一部分；放弃只改颜色，因为过小字号和冗余文案仍妨碍使用。

修改前后与验收

维度	留存样式可验证情况	修订后可验证变化
正文与辅助字号	部分 7—12px，移动端继续缩小。	正文 16px，辅助 ≥14px。
文案	宣传与常驻解释重复。	删除重复说明，保留决策字段。
报告层级	多种低频信息同屏竞争。	说明与运行活动折叠。
验收范围	原样式本身，不推断用户错误比例。	构建通过；最终共 6 项浏览器测试；七页、两宽度与关键弹窗。

自动检查覆盖渲染文字与输入占位文字的字号、对比度和横向溢出，并结合截图查看。没有真实任务耗时、满意度或外部样本，不宣称效率提升百分比；也不把局部对比度检查等同完整 WCAG 合规。

产品启示与下一次验证

AI 产品价值不仅取决于模型生成，还取决于用户能否读懂证据及边界。低频过程可以折叠，影响决策的时间、单位、反例不能删。下一次验证采用两项理解任务：准确说出行情交易日；从一个冲突断言找到两方引文。比较理解错误类型，而非仅收集“界面更好看”的评价。

项目成果与求职表达

真实成果

项目形成公开账号追踪、混合帖子同步、单帖研究、断言证据报告、行情辅助、持久任务、对话和人工审批的本地 MVP。一次真实 NVDA 研究形成 3 条断言与 4 个来源，引用定位警告为 0；真实模型写入提议经重启保留审批，拒绝后未执行。仓库记录后端 20 项单元及集成测试、可读性修订后共 6 项浏览器测试通过。本轮补充纯函数规则与九项单元测试，未消耗供应商额度。

这些结果证明受限任务的交付与验证能力，不表述为金融正确率、规模上线、机构合作或投资收益。研究材料展示需求推导和评估方法；SIM-R、SIM-E 不能写成真实访谈与线上成绩。

岗位能力对应

AI 产品实习能力	可展示材料
问题拆解与需求优先级	MU 场景、混合帖子选择权、REQ-01—12 与版本门槛。
行业与用户研究	官方资料竞品比较、任务画像、完整研究演示和旅程。
PRD 与交互	字段、状态、异常、预算、审批规格；七页可点击原型。
AI 技术理解与落地	取证路由、Runtime/Middleware/MCP 职责、持久化与审批。
评估与迭代	分层用例、真实与模拟分离、可读性完整迭代和验收。
AI Coding 协作交付	React / FastAPI / PostgreSQL 与外部工具集成的可追溯代码证据。

简历条目

X 投资观点研究助手 | AI 产品个人项目 | 2026.08—至今

- 围绕公开 X 投资观点的跨来源核查任务，设计账号追踪、混合帖子选取、单帖研究、断言证据报告与人工审批流程，使用 AI Coding 工具协作完成本地 MVP。
- 集成 Qwen、Tavily、X、SEC 与 Massive，建立结构化断言、来源定位、预算限制与持久化恢复；真实研究样例交付 3 条断言、4 个来源，引用定位警告为 0。
- 根据本人使用反馈推进七页可读性修订，统一 16px 正文与至少 14px 辅助文字，保留来源、时间与单位；项目记录 20 项后端测试及最终 6 项浏览器测试通过。

篇幅受限时保留第一、三条。不要将 0 引文定位警告改写为“事实准确率 100%”，不要写“四名用户访谈”“满意度提升”或“独立手写全栈”。

90 秒面试讲述

我关注 X 上的美股观点，看到 MU 或存储周期预测时，最费力的是把帖子中的事实、价格和权威资料一一对应。因此我把产品任务定义为核查用户选中的一条观点，而不是分析所有帖子。

我设计了账号追踪、混合帖子、单帖核查、断言与正反证据、来源和继续研究的流程，并用 AI Coding 工具协作落地。关键判断有三点：预测不能被证实；引文可定位不等于语义支持；Agent 写入个人资料必须审批并确认执行结果。

真实样例已经完成研究和来源显示，审批拒绝可以跨重启恢复。使用时我发现全站浅色小字影响证据阅读，就推动七页字号、颜色和信息层级修订，并用两种宽度的浏览器检查验收。当前只有本人验证，所以我把交付证据和研究演示严格分开，不用模拟数据包装真实成绩。

追问与回答要点

“为什么需要 AI？”——观点多为非结构化文本，AI 适合拆分与组织；权限、来源和状态用确定性代码控制。“为什么不做 RAG？”——首版核心是实时获取外部资料与单次任务，不存在上传知识库需求。“如何证明正确？”——拆成引文定位、语义评价与任务理解，分别有标准；不只看输出流畅。

技术交付附录

目标方案与实现对应

本附录集中登记产品规格、原型与现有应用的关系。正文为目标规格；本表决定哪些能力可作为已实现成绩。

需求	现有实现	目标规格补充 / 扩展	代码入口
REQ-01	公开账号添加、保存、移除。	添加成功后的显式同步引导。	frontend/src/pages/Intelligence.tsx；backend/app/api.py
REQ-02	文本混合帖子、增量分页、水位、撤回清理。	原帖跳转与状态提示完善；图片不在当前采集字段内。	backend/app/providers/x.py；backend/app/x_sync.py
REQ-03	具体帖子核查、已有研究查看。	单帖接口尚无 request_key；跨刷新重复控制属于 V1.1。通用研究接口已有幂等规则。	backend/app/api.py；tests/test_api.py
REQ-04	结构化类型与报告状态收束。	语义覆盖与复杂句质量由专项评估把关。	backend/app/schemas.py；backend/app/reports.py
REQ-05	Massive 上一交易日与日线、SEC 披露、Tavily。	时期单位匹配不能由引文函数自动保证。	backend/app/providers/massive.py；backend/app/providers/sec.py
REQ-06	本次来源、引文子串、去重、X 自证限制与冲突。	语义支持与摘要一致性是独立评价目标。	backend/app/reports.py；tests/test_evidence.py

需求	现有实现	目标规格补充 / 扩展	代码入口
REQ-07	分层报告、来源、JSON、追问文本展示。	当前追问为静态文字；一键携带报告上下文属于 V1.1。	frontend/src/pages/Research.tsx；frontend/src/pages/Chat.tsx
REQ-08	Worker、持久 Run、SSE、取消、预算和恢复。	单 Worker；外部请求崩溃窗口可能重复；不声明公网高并发。	backend/app/worker.py；backend/app/agent/middleware.py
REQ-09	关注标的、公司 / 行情 / 研究列表。	不提供实时行情承诺。	frontend/src/pages/Watchlist.tsx
REQ-10	四类写工具审批、编辑拒绝、执行状态、期限与恢复。	Store 与业务表依幂等恢复，不是跨存储原子事务。	backend/app/approvals.py；backend/app/agent/tools.py
REQ-11	设置、站内简报与有限自动研究。	当前手动选最新添加 5 个，定时按 ticker 排序选 5 个；目标统一为最近添加。	backend/app/scheduler.py；backend/app/api.py
REQ-12	七页样式与可读性测试。	键盘和更全面无障碍仍按目标验收范围评价。	frontend/src/styles.css；frontend/src/readability.css；frontend/tests/readability.spec.ts
EXT-01—03	不作为现有代码能力。	图片理解、观点周报、外部推送的完整扩展规格见 PRD。	本案例 PRD 与原型范围说明。

技术形态与可行性

前端 React / TypeScript；后端 FastAPI；业务、checkpoint 与长期 Store 使用 PostgreSQL。研究由 LangChain create_agent 调用 DashScope Qwen；本地 X、SEC、Massive MCP 工具包装受限 REST 能力，Tavily 使用官方远程 MCP 的 search / extract。Massive 在本项目中使用 API key 与本地适配，不把拥有 key 等同远程 MCP OAuth 已完成。

模型运行配置包括 temperature=0、max_tokens=6000、有限 retry 与结构化报告。普通研究提示优先 ≤6 条断言，schema 最大 12。Runtime 注入运行归属；中间件预算与工具限制；HITL 控制四类写工具。没有 RAG、向量库、OSS、MinerU、多 Agent 编排或图片视觉调用。当前形态适合本地单用户，不声明多租户、规模负载与容器启动已验收。

代码阅读入口：请求与单帖研究、Agent 编排、Runtime 上下文、Middleware、报告规则、审批恢复、X 同步、研究界面、可读性验收、真实验收记录。

真实证据登记

ID	证据	可支持的表述
ACT-REC01	docs/validation.md；.runtime/provider-checks.json	五类来源当时的端点调用通过。
ACT-REC02	Run fbdced81-f8f9-4412-8f5a-85e837be9436；真实报告截图。	3 断言、4 来源、0 定位警告；4 模型、4 工具、4 直接外部、32657 tokens。
ACT-REC03	Run e555abd5-f1af-4f22-abc1-057db148274f；Approval 3f072ee1-0397-4a25-93f8-4257a83d86a9。	重启保持审批；拒绝后 not_executed；2 模型、6243 tokens。
ACT-REC04	docs/validation.md；tests/	20 项后端单元与集成测试；批准 / 编辑在隔离环境验证。

ID	证据	可支持的表述
ACT-REC05	frontend/tests/；.runtime/readability-*.png	最终 6 项浏览器测试、七页两宽度及关键弹窗；构建通过。
ACT-LOCAL01	证据/本地规则执行.json	10/10 规则夹具预期通过；2 项语义边界观察。
ACT-LOCAL02	证据/本地pytest.txt	本轮 9 项证据单元测试通过，未执行业务数据库写入。

图像与示例资产属性

资产	属性与来源
真实报告.png	ACT-REC02；来自 .runtime/readability-1440-report.png，展示历史报告，不是当前行情。
手机对话.png	ACT-REC05；来自 .runtime/readability-390-chat.png。
可读性样式对照.png	同一合成内容，留存 styles.css 与当前 styles.css + readability.css 分别渲染；是受控样式重建图。
原型桌面.png / 原型手机.png；P01—P07 页面图	本案例离线原型截图；全部合成资料，页面图手册提供两种宽度。
主任务流程 / AI 工作流	产品方案图；不是服务调用测量。

官方来源登记

检查日期：2026.10.09。采用官方资料解释能力和方法，不把厂商介绍当实测质量。

ID	官方资料与链接	支持范围 / 检查状态
SRC-01	FINRA 社交投资研究简报	PDF 可读；正文 April 2026；NFCS 背景，不外推市场规模。
SRC-02	AlphaSense Generative Search	正文可读；功能描述，未作同题实测。
SRC-03	Stocktwits 官方介绍	正文可读；社区情绪与热门讨论的功能描述，非事实核查质量证明。
SRC-04	GOV.UK 用户需求研究	方法来源；并非实际访谈证明。
SRC-05	GOV.UK 深度访谈	中性问题与观察方法。
SRC-06	W3C Contrast Minimum	正文可读；正常文本 4.5:1，非字号规范。
SRC-07	LangChain Runtime	正文可读；上下文概念；具体项目能力看代码。
SRC-08	LangChain Middleware	正文可读；运行控制钩子。
SRC-09	LangGraph Interrupts	正文可读；checkpoint 与同 thread_id 恢复。
SRC-10	SEC Data APIs	正文可读；公开披露与 XBRL，遵守访问要求。
SRC-11	Massive Previous Day Bar	正文可读；上一交易日 OHLC 与复权字段；不据此承诺实时。
SRC-12	Tavily MCP	正文可读；远程 MCP 搜索 / 抽取工具。

复现与文件组织

GitHub 原稿位于“原稿”，表格与执行记录位于“证据”，页面图与流程图位于“图表”，离线原型位于“原型”。正式文档提供 PDF 与 DOCX；HTML 无外部字体、脚本或图片依赖。CSV 使用 UTF-8 BOM，便于 Excel 直接读取。